

TUGAS PERTEMUAN 14

Mini Software Quality Audit – Aplikasi e-RW

Teesa Shanaz Triviraquetta 2023071062

Muhammad Bakhtiar Ilham 2024071002

Anisa Intania Putri 2024071010

1. QA Checklist

QA Checklist adalah daftar pemeriksaan untuk memastikan setiap aspek kualitas software sudah sesuai standar dan berjalan dengan baik. Checklist ini digunakan untuk mengevaluasi apakah fitur, keamanan, performa, dan aspek lainnya sudah memenuhi kebutuhan pengguna.

No	Area	Checklist	Status
1	Functional	Login dan logout berfungsi dengan baik	✓
2	Functional	Data warga dapat ditambahkan	✓
3	Functional	Data kas warga dapat ditampilkan	✓
4	Functional	Data penerima bansos dapat ditampilkan	✓
5	Functional	Hak akses admin dan warga berjalan sesuai peran	✓
6	Reliability	Tidak terjadi error saat perpindahan menu	✓
7	Reliability	Sistem dapat menangani banyak data warga	✓
8	Reliability	Data tetap tersimpan setelah logout	✓
9	Performance	Dashboard dapat dimuat dengan cepat	✓
10	Performance	Data kas dapat ditampilkan tanpa keterlambatan	✓
11	Performance	Laporan keuangan dapat diakses dengan cepat	✓
12	Usability	Tampilan mudah dipahami pengguna baru	✓
13	Usability	Menu mudah ditemukan	✓
14	Usability	Informasi yang ditampilkan mudah dibaca	✓
15	Security	Pengguna harus login sebelum mengakses sistem	✓
16	Security	Admin memiliki hak akses berbeda dengan warga	✓
17	Security	Data sensitif hanya dapat diakses oleh pihak berwenang	✓
18	Compatibility	Sistem berjalan di Google Chrome	✓
19	Maintainability	Struktur kode mudah dipahami pengembang	✓

2. Bug Report

Bug Report adalah laporan yang berisi masalah atau kesalahan (bug) yang ditemukan pada aplikasi, lengkap dengan deskripsi, tingkat keparahan, dan prioritas perbaikannya.

ID	Bug	Severity	Priority
BR-01	Data warga tidak langsung ter-update setelah perubahan	Sedang	Sedang
BR-02	Laporan keuangan membutuhkan waktu loading lebih lama saat data banyak	Tinggi	Tinggi
BR-03	Pengguna dapat mengakses halaman login berulang setelah sesi berakhir	Rendah	Rendah

3. Quality Evaluation Software Berdasarkan ISO/IEC 25010

Berdasarkan standar ISO/IEC 25010, kualitas perangkat lunak dinilai dari beberapa aspek seperti functional suitability, reliability, performance efficiency, usability, security, maintainability, compatibility, dan portability.

- **Functional Suitability**

Fitur-fitur utama seperti pengelolaan data warga, pencatatan kas warga, penerima bansos, laporan keuangan, dan pengajuan surat dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

- **Reliability**

Sistem cukup stabil untuk digunakan oleh warga dan admin. Namun perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan aplikasi tetap berjalan baik saat banyak pengguna mengakses secara bersamaan.

- **Performance Efficiency**

Waktu akses menu relatif cepat dan data dapat ditampilkan dengan baik. Optimasi database masih diperlukan jika jumlah data warga semakin besar.

- **Usability**

UI dirancang sederhana sehingga mudah digunakan oleh admin maupun warga. Navigasi menu juga mudah dipahami.

- **Security**

Sistem menerapkan login berdasarkan hak akses pengguna (admin dan warga). Keamanan dapat ditingkatkan dengan enkripsi data dan autentikasi yang lebih kuat.

- **Compatibility**

Aplikasi dapat diakses melalui berbagai browser dan perangkat yang terhubung ke internet.

- **Maintainability**

Struktur sistem cukup mudah dikembangkan untuk penambahan fitur baru seperti notifikasi atau pembayaran kas online.

- **Portability**

Aplikasi dapat dipindahkan ke server lain dengan konfigurasi yang relatif mudah.

4. Severity Analysis

Severity Analysis adalah analisis tingkat dampak dari suatu bug terhadap sistem. Semakin besar dampaknya terhadap pengguna atau sistem, semakin tinggi tingkat severity-nya.

Bug	Tingkat Severity	Alasan
Data tidak langsung ter-update	Sedang	Tidak mengganggu fungsi utama tetapi dapat membingungkan pengguna
Laporan keuangan lambat	Tinggi	Menghambat pekerjaan admin dan menurunkan performa sistem
Session tidak otomatis berakhir	Rendah	Dampaknya kecil tetapi berpotensi menimbulkan risiko keamanan

5. Recommendation Improvement

Recommendation Improvement adalah saran atau rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas aplikasi berdasarkan hasil audit dan temuan bug.

- Mengoptimalkan query database agar proses pencarian dan pelaporan data lebih cepat.
- Menambahkan mekanisme caching untuk mempercepat akses laporan keuangan.
- Menerapkan session timeout otomatis untuk meningkatkan keamanan akun pengguna.
- Melakukan pengujian performa (load testing) secara berkala.
- Menambahkan enkripsi pada data penting untuk meningkatkan keamanan.
- Melakukan code review dan testing sebelum setiap pembaruan sistem.
- Menambahkan fitur monitoring agar masalah sistem dapat dideteksi lebih cepat.